

老年听力损失患者心理健康状况特点、评估及干预策略的研究进展[△]

赵艳丽^{1,3} 张睿琦^{1,3} 吴沛霞^{2,3}

(1. 复旦大学护理学院 上海 200032; 2. 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院眩晕与平衡障碍临床中心 上海 200031; 3. 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院护理部 上海 200031)

【摘要】 听力损失是导致老年人生活质量下降的常见原因之一,不但影响其正常语言沟通交流,还可能引发焦虑、抑郁、认知能力下降、痴呆及其他心理健康问题。老年听力损失与心理健康互相影响,听力损失易引发心理健康问题,反之心理健康问题可能加剧听力损失的程度;认知和情绪改变是老年听力损失患者心理健康问题的主要表现。本文对老年听力损失患者心理健康状况的评价工具和特征变化进行了分析,对听觉评估方式、心理干预措施、药物治疗及助听器、人工耳蜗植入等听觉康复治疗进行了综述,以期开展有效的疾病干预提供依据,帮助改善老年听力损失患者心理健康水平、提高其生活质量。

【关键词】 老年; 听力损失; 心理健康; 干预策略

【中图分类号】 R764

【文献标志码】 A

DOI:10.14166/j.issn.1671-2420.2025.04.020

Research progress on the psychological health characteristics, assessment, and intervention strategies for elderly patients with hearing loss ZHAO Yanli, ZHANG Ruiqi, WU Peixia. *Fudan University School of Nursing, Shanghai 200032, China; Vertigo and Balance Disorder Clinic Center, Eye & ENT Hospital, Fudan University, Shanghai 200031, China; Nursing Department, Eye & ENT Hospital, Fudan University, Shanghai 200031, China*

Corresponding author: WU Peixia, Email: 13524844652@163.com

【Abstract】 Hearing loss is one of the common causes leading to decreased quality of life in the elderly. It not only affects their normal language communication but may also trigger anxiety, depression, cognitive decline, dementia, and other mental health issues. There is a reciprocal relationship between hearing loss and psychological well-being in the elderly. Hearing loss can easily lead to psychological problems, while psychological issues may exacerbate the extent of hearing loss. Cognitive and emotional changes are the main manifestations of psychological issues in elderly patients with hearing loss. This article analyzes the psychological health assessment tools and disease characteristics changes of elderly patients with hearing loss, and studies and analyzes the auditory assessment methods, psychological intervention measures, medication as well as auditory rehabilitation treatments such as hearing aids and cochlear implants through literature review. The aim is to provide a basis for effective disease intervention, to help improve the psychological health level of elderly patients with hearing loss, and to enhance their quality of life.

【Key words】 Elderly; Hearing loss; Mental health; Intervention strategies

中华医学会2019年发布的《老年听力损失诊断与干预专家共识(2019)》将老年听力损失定义为年龄 ≥ 60 岁的老年人因年龄增长、耳科疾病、遗传因素、噪声损伤、耳毒性药物、代谢性疾病以及不良生活习惯等因素导致的听觉功能下降的总称^[1],主要表现为双侧、对称性高频听力下降、噪声环境中辨音能力下降以及持续发生的高调耳鸣^[2]。据估计,2019年全球听力损失人数达15.7亿,其中62.1%的患者年龄在

50岁以上,预计2050年全球将有24.5亿人患有听力损失^[3]。在我国60岁以上的老年人听力损失患病率可达69%,其中75岁以上高达83.1%^[4]。目前,听力损失影响全球20%的人口^[5],是第三大常见的影响老年人身心状况的慢性病^[6],已然成为公共卫生健康领域的重大挑战。

2001年WHO将心理健康重新定义为,“一种健康或幸福状态,在这种情况下,个体得以实现自我,能够应对正常

[△]基金项目:复旦-复星护理科研基金(202237);上海申康医院发展中心促进市级医院临床技能和临床创新三年行动计划(SHDC2022CRS003A)
通信作者:吴沛霞 (Email: 13524844652@163.com)

的生活压力,工作富有成效和成果,以及有能力对所在社会做出贡献”,主要由认知成分和情绪成分构成^[7]。既往研究中,老年听力损失被认为是衰老过程中伴随产生的良性影响或仅仅是老年人器官退化的正常现象^[8]。近年来有研究^[8-10]报道,听力损失是老年人抑郁、焦虑、社会隔离、认知障碍以及痴呆的高危因素。据统计,听力损失老年人抑郁和焦虑发生率分别为13.4%和13.8%^[11],显著高于听力正常者。此外,有研究^[12]报道称,听力损失与高风险认知障碍呈正相关,老年听力损失可能是认知功能下降和痴呆的一种生物标志物^[13]。本文对老年听力损失患者心理健康状况进行综述。

1 老年听力损失者心理健康状况特点

1.1 认知成分改变

心理健康的认知成分是指人的行为符合社会规范,社会适应状态良好,心理活动过程达到知、行、情、意的统一^[7]。听力损失患者进行空间工作、识别记忆、听觉和视觉回忆时存在困难,需要较长的时间做出准确判断^[14-15],而老年听力损失患者同时受年龄、生理机能衰退的影响,进行记忆和过程回忆等认知过程更加困难,这无疑增加了其无助感和自卑感。Antoine^[16]等在对听力损失伴前庭功能紊乱的患者的研究中发现其社会认知存在不可逆的损失,容易出现“焦虑常态化”。一项前瞻性研究^[17]发现,经过6年随访,轻、中、重度听力损失老年人痴呆风险分别增加2、3、5倍,每10 dB的听力损失将增加1.27倍的痴呆风险,其中,轻度听力损失患者认知功能下降尤为显著。早期的病例对照研究^[18]报道了老年听力损失与痴呆的发生风险之间存在明显的剂量反应关系。听力损失是老年痴呆的高危因素,而老年痴呆往往会引发孤独、焦虑、恐惧等情绪^[19],从而导致心理防御机制退化,进而产生心理健康问题。

The Lancet 阿尔茨海默症委员会^[20-21]在2017年和2020年都确定听力损失是老年痴呆症的可改变风险因素,消除听力损失,将会降低8%的痴呆患病率^[21]。目前全球范围内老年痴呆患病率升高可能与老年听力损失发生率增加有关,有效控制听力损失的发展演进,不仅可以改善老年人心理健康状况,还可以降低老年痴呆的患病率,具有双重效益。

1.2 情绪成分改变

听力损失直接引起声音聆听困难和沟通障碍,降低老年人主动沟通、交流和自我表达的欲望,进而导致语言表达能​​力渐进性损失,造成自我心理封闭。Contrera^[22]等发现老年听力损失与情绪相关,患者会产生不同程度的“体感缺失”,在人际关系敏感性、抑郁发生风险、精神病性症状等方面的表现与未患病群体之间存在显著差异^[23]。一项横断面研究^[24]报道,在1732例老年受试者中,轻度听力损失组的焦虑发生率是正常受试者组的1.32倍,并且伴随听力损失程度加重,焦虑发生率也呈逐渐上升的趋势。老年听力损失患者长期累积的焦虑、抑郁等消极情绪,可能会成为精神疾病发生的促进因素。Meta分析结果显示,听力损失是幻觉、谵妄、妄想等精神病性症状产生的危险因素,其中老年听力损失者出现

谵妄的风险显著增加^[25]。Blazer等^[26]在横断面研究中发现,自我报告听力损失的老年人出现偏执症状的风险明显增加;同时,偏执性精神疾病患者患听力损失的机率也高于其他精神病患者。在一项对38173例年龄在65~85岁的社区男性受试者进行了长达18年随访的纵向队列研究中^[27],发现发生听力损失的参与者中确诊精神疾病的人数是未发生听力损失的参与者人数的3倍。因此,及时控制和延缓听力损失进程对于老年人精神疾病的预防、早期干预以及降低老年人精神疾病患病率具有现实意义。

1.3 老年听力损失与心理健康的相互关系

老年听力损失者因其听力水平下降而遭受言语沟通障碍和逐渐加剧的社会孤立,进而影响其健康、心理和社会功能状况^[28]。国内外研究结果均显示,老年听力损失与其心理健康状况显著相关^[9,29],听力损失程度越严重,其心理健康状况越差。究其原因,一方面进行性听力损失可能导致中枢听觉通路刺激减少,从而增加认知控制网络补偿性刺激,破坏了有序的情绪反应和调控过程,增加了抑郁、焦虑、认知或活动功能障碍的发生风险^[30]。另一方面由于老年听力损失的发展过程呈渐进性,不易觉察,并且极少数能够得到及时的干预和处理。患有听力损失的老年人往往会因为沟通交流困难而主动回避社交。心理学研究显示,负向情绪会增加5-羟色胺、去甲肾上腺素等神经递质的分泌,通过受体激动引起血管平滑肌收缩,引发血管痉挛,导致内耳供血不足,继发内耳毛细胞功能障碍。同时,由于血小板的激活和红细胞表面电荷分布的改变,使红细胞聚集程度增加,导致血液黏稠度增高,从而引起内耳血液微循环障碍,加重听力损失^[31]。听力损失容易造成心理健康问题,反之,心理健康问题会加重听力损失程度,如此恶性循环将会严重影响老年人生活质量。因此,及时评估、早期干预老年人的听力损失及心理健康状况,对控制听力损失的进一步发展,提高老年听力损失者心理健康水平至关重要。

有数据显示,未干预的听力损失每年将造成全球7500亿美元经济损失^[32]。听力损失的治疗周期长、治疗费用高、康复过程缓慢,而老年人多数收入不高,这无疑加重了其经济负担和生活压力,从而增加其无用感、自我责备和情感封闭。

2 老年听力损失患者心理健康状况评价常用工具

心理健康状况的评价标准涉及问题复杂、范围广泛,不同研究领域侧重角度不同。从医学角度来看,病因与症状存在与否是划分有无心理健康问题的标准;Kremlin等^[33-34]人所坚持的病因与症状理论认为,异常病因和异常症状存在与否是判断一个人有无心理健康问题的标准。在社会学领域,普遍认为心理健康应该包括智力正常、情绪适中、自我意识正确、人际关系和谐以及良好的社会适应能力^[35]。

目前,WHO生存质量测定量表(WHOQOL-BREF)是全球公认的评价健康相关生存质量的工具。该量表包括生理健康(7个条目)、心理健康(6个条目)、社会关系(3个条目)

及环境(8个条目)4个分量表,共26个条目,用于老年患者心理健康状况评估具有较好的一致性^[36]。此外,还有一些其他的评价工具如症状自评量表^[37]、生活满意度指数-A、老年抑郁量表、汉密尔顿抑郁量表、焦虑自评量表、抑郁自评量表及贝克抑郁自评量表^[38]等,从不同角度评估了老年患者的心理健康状况,并且具有良好的评价效果^[39-40]。既往研究表明听力损失会影响认知功能,而老年患者可能同时存在年龄相关的认知功能障碍,因此亦有必要评估老年听力损失患者的认知功能。简易精神状态量表和蒙特利尔认知评估量表是应用广泛的认知功能评价工具,尤其对轻度认知障碍(mild cognitive impairment, MCI)识别具有高度敏感性,可以帮助早期发现老年人认知及心理功能改变^[41]。近年来,神经心理测验量表在心理认知功能评估中作用逐渐凸显。目前广泛应用的神经心理测验量表包括H-R神经心理测验、卢里亚-内布拉斯加神经心理测验、剑桥自动化神经心理成套测验等成套、标准化的神经心理评估量表,以及智力功能测评、记忆力功能测评、痴呆的神经心理测验、失语检查、忽视检查等针对不同心理认知领域的神经心理测验量表^[42]。利用上述神经心理测验的敏感度,可早于影像学检查发现大脑认知功能的改变,有助于评估患者预后状况和疾病发展趋势。

对于人工耳蜗植入术后的听力损失患者心理健康状况的评估,常采用奈梅亨人工耳蜗量表(Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire, NCIQ)^[43]。该量表包含基本声音感知、高级声音感知、言语能力、自信心、活动能力和社会交往能力6个子领域,共60个条目,纵向评估人工耳蜗植入术前、术后听力相关的生活质量及心理健康状况,具有良好一致性^[43-45]。中文版NCIQ亦具有较好的健康相关生活质量量表所需的心理测量学特征,可初步用于人工耳蜗植入术后患者的心理健康状况评价^[46]。虽然现有的普适性量表能够从不同维度评估患者的心理健康状况,但针对老年听力损失的特异性评价工具较少,有待探索和开发。

3 老年听力损失患者心理健康核心干预策略

3.1 心理干预

当老年人自我感觉听力减退、情绪异常难以控制时,应当鼓励其积极寻求心理咨询并进行听力及心理状况的筛查,及早采取干预措施,以避免症状进一步恶化。社会支持对于缓解老年听力损失患者心理健康问题具有积极作用^[47]。一项针对老年人抑郁与社会支持的相关性研究^[48]发现,通过社会支持获得更多关怀和情感支持可以调节老年人心理健康问题。家庭支持是影响老年听力损失患者心理健康的重要因素,拥有较高家庭支持的患者倾向于报告更少的抑郁情绪^[49]。亲属应重视听力损失老年人的异常行为、性格变化及情绪波动,避免老年人独自生活,与其进行面对面的沟通、交流。对于已经出现MCI症状的老年人增加使用文字、图片和肢体语言帮助老年人理解,同时注重加强言语康复训练,改善其视觉和听觉敏锐度可能有助于改善其认知功能,减少心理健康问题的发生。此外,心理韧性被认为是一种积极的心理素质,

高水平的心理韧性和积极的应对方式可以提高患者的自信心和处理突发事件的能力,从而达到更好的疾病治疗和康复效果^[50]。医护人员和家属有意识地关注患者心理状态,协助其建设高水平心理韧性,有望成为改善听力损失老年人心理健康状况的“良方”。对于已经出现焦虑、抑郁、认知障碍、痴呆以及精神病性症状的老年听力损失患者,则需要积极采取临床治疗措施控制疾病发展。

3.2 听觉康复

对发生心理健康问题的老年听力损失患者,除了心理干预,还需要针对性地进行多维度的听觉康复治疗,以减少发病率、减轻疾病症状、控制疾病发展过程,从根源上减少老年听力损失者心理健康问题。一方面,有意识地减少或避免暴露于环境危险因素,避免使用耳毒性药物,有效管理耳源性疾病,定期开展听觉功能筛查,评估患者听力损失的严重程度,有助于疾病早期干预,减少听力损失所带来的不良后果。中枢听觉功能障碍是老年听力损失的重要组成部分,目前,在临床研究和实践中,主要的中枢听觉功能检测方式分别为两耳分听言语测试、单耳低冗余度言语测试、双耳整合测试和时间处理能力测试等行为学测试^[51],以及包括听觉中潜伏期反应和事件相关电位的电生理检查^[52]。也有研究表明,超高频听阈随年龄增长而逐渐提高,在纯音听阈测试基础上进行扩展高频测试能够更早发现听力下降的迹象^[53,54]。畸变产物耳声发射能够评估耳蜗传入神经和中枢传出神经通路完整性,有助于早期识别老年患者听觉神经通路异常。听性脑干反应(auditory brainstem response, ABR)相关研究证据显示,老年听力损失患者在高低强度刺激速率下ABR的波峰间期差值与正常青年参考值存在明显差异,对老年听力损失的早期鉴别具有重要意义^[54,55]。此外,由于个体差异,部分老年患者更早出现言语识别能力下降,并且相较于仅安静环境下进行的纯音听阈测试,噪声环境下的言语识别能力测试对于老年听力损失患者听觉功能早期评估具有一定优势^[54]。

最新研究^[51]证明老年听力损失与氧化应激和线粒体DNA损伤密切相关,一些动物试验结果发现抑制氧自由基的产生可能有助于改善老年听力损失。 Ca^{2+} 通道阻滞剂、他汀类药物以及内耳血管扩张剂等是目前可选择的治疗用药,但药物有效性尚待验证。其次,通过助听器、人工耳蜗(cochlear implant, CI)等助听干预能够使患者有效获取外界语音信息,缩短语音处理时程,增强大脑皮层的语言处理水平,从而改善其认知功能^[56]。有研究^[57]报道,与未佩戴助听器的人群相比,助听器的使用减少了48%的认知功能下降,改善了患者的精神及心理疲惫感^[58]。据估计,对听力损失患者施加90%的核心干预措施可以在10年内减少1.3亿美元的支出,而助听器是其重要组成部分^[5]。然而,目前80%以上听力损失人口生活在低收入国家,他们寻求听力保健服务的渠道有限,同时由于老年人认识不足、助听器的适配性、产品的合用性及治疗费用等因素,限制了助听器的广泛使用^[5],未能达到预期治疗效果和经济效益。未来助听器使用的普适、普惠、

普及及合用原则的实践任重道远^[59]。

更严重的听力损失,仅使用助听器已无法获得增益效果,CI植入不失为一种合理选择。系列回顾性队列研究^[60-62]报道,通过CI植入,平均年龄为84岁的老年听力损失患者平均听阈由术前的108 dB HL提高到术后的28 dB HL,抑郁症状在术后1年显著减轻,言语感知分数在术后5年内持续改善,心理健康状况方面也观察到了积极结果。CI植入可以改善患者听觉功能、言语感知能力和认知水平,显著提高生活质量得分,有利于增强患者自信心和自我接受度^[63],促进人格和心理健康的稳定发展^[64]。此外,根据聆听技能发展的4个阶段循序进行听觉康复训练,可以使患者更快适应CI的声音^[65],缩短听觉康复治疗的时间,有助于其心理健康的恢复和生活质量的改善。尽管现有证据表明CI植入对患者心理健康状况产生了积极影响,但由于术后效果评价指标不尽相同、缺乏有力的循证医学证据以及手术治疗费用昂贵等原因,限制了CI的广泛应用^[66]。

除了常规的助听器和CI以外,骨导助听器、人工中耳及辅助助听装置等辅助听力设备价格相对便宜且患者可以自行购买^[51],应用效益较高。此外,长期坚持体育锻炼能够增加脑皮质质量,延缓中枢神经系统衰老,减少老年听力损失的发生风险^[67]。传统的中医治疗辨证施治,如:健脾、养肺气以固肾气、针刺、埋线、耳穴、按摩等方法^[68],对老年听力损失的防治和康复具有积极作用。气功、慢跑、太极拳、游泳等运动增加脑细胞氧供,有助于保持神经系统稳定性和灵活性,提高形成新的条件反射的速度,可以帮助预防和治疗老年人因年龄增长引发的各种心理健康问题^[47]。

4 结语

综上所述,听力损失增加了老年人焦虑、抑郁、认知障碍、痴呆以及精神疾病等心理健康问题的发生风险,影响其社会功能和生活质量。目前,对于老年听力损失患者心理健康状况的评估仍然存在评价工具不成熟、缺少特异性评价工具等问题,难以准确评估老年听力损失患者心理健康状况。尽管心理干预和听觉康复是常见且有效的干预措施,但鲜有个性化的干预方案,并且助听器和CI的普及应用仍存在障碍,降低了对疾病和症状干预的效果。鉴于上述问题,未来老年听力损失患者心理健康状况评价工具应在已有基础上行进一步完善与发展,探索开发新的工具,提高评估的精准性和针对性。此外,应构建针对性、个性化的老年听力损失患者心理健康干预方案,克服助听器、CI使用过程中存在的问题,并推动其普及应用,是改善听力损失老年人心理健康状况及生活质量重要的努力方向。

参考文献

[1] 全国防聋治聋技术指导组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会,中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,等.老年听力损失诊断与干预专家共识(2019)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2019,54(3):166-173. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2019.03.002
National Technical Guidance Group for Deafness Prevention and Treatment of Deafness, Chinese Society of Otolaryngology-Head

and Neck Surgery, Editorial Committee of Chinese Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, et al. Expert Consensus on Diagnosis and Intervention of Hearing Loss in the Elderly (2019). Chinese Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2019,54(3):166-173.

- [2] GATES G A, MILLS J H. Presbycusis[J]. Lancet, 2005, 366(9491): 1111-1120. DOI:10.1016/S0140-6736(05)67423-5.
- [3] COLLABORATORS G 2 H L. Hearing loss prevalence and years lived with disability, 1990-2019: findings from the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet, 2021, 397(10278): 996-1009. DOI:10.1016/S0140-6736(21)00516-X.
- [4] 鲜圆圆, 高静, 陈欢, 等. 中国老年听力损失患病率的Meta分析[J]. 现代预防医学, 2022, 49(13): 2451-2458. DOI:10.20043/j.cnki.MPM.202104275.
XIAN Y Y, GAO J, CHEN H, et al. Incidence of hearing loss among Chinese old people: a Meta-analysis[J]. Modern Preventive Medicine, 2022, 49(13): 2451-2458.
- [5] HEALTH T L G. Amplifying the global issue of hearing loss[J]. Lancet Glob Health, 2022, 10(10): e1360. DOI:10.1016/S2214-109X(22)00390-4.
- [6] BREWSTER K K, HU M C, ZILCHA-MANO S, et al. Age-related hearing loss, late-life depression, and risk for incident dementia in older adults[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2021, 76(5): 827-834. DOI:10.1093/gerona/glaa242.
- [7] 俞国良. 心理健康的新诠释: 幸福感视角[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2022(1): 72-81.
YU G L. A new interpretation of mental health: the well-being perspective[J]. Journal of Beijing Normal University(Social Sciences), 2022(1): 72-81.
- [8] KAMIL R J, BETZ J, POWERS B B, et al. Association of hearing impairment with incident frailty and falls in older adults[J]. J Aging Health, 2016, 28(4): 644-660. DOI:10.1177/0898264315608730.
- [9] 于澄, 阎美英, 吴欣旻, 等. 老年人心理健康在听力障碍与生活质量间的中介效应[J]. 中华耳科学杂志, 2023, 21(2): 175-181. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2023.02.009.
YU CH, YAN M Y, WU X Y, et al. The mediating effect of mental health in the elderly on the relationship between hearing impairment and quality of life [J]. Chinese Journal of Otolaryngology, 2023, 21(02): 175-181.
- [10] RUTHERFORD B R, BREWSTER K, GOLUB J S, et al. Sensation and psychiatry: linking age-related hearing loss to late-life depression and cognitive decline[J]. Am J Psychiatry, 2018, 175(3): 215-224. DOI:10.1176/appi.ajp.2017.17040423.
- [11] 傅新星, 陈雪清, 王硕, 等. 社区老年人群听力损失与认知功能下降及焦虑抑郁情绪的相关性分析[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2022, 20(4): 246-251. DOI:10.3969/j.issn.1672-4933.2022.04.002.
FU X X, CHEN X Q, WANG S, et al. The relationship among hearing loss, cognitive decline, anxiety and depression in community-dwelling older adults[J]. Chinese Scientific Journal of Hearing and Speech Rehabilitation, 2022, 20(4): 246-251.
- [12] YUAN J, SUN Y, SANG S P, et al. The risk of cognitive impairment associated with hearing function in older adults: a pooled analysis of data from eleven studies[J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 2137. DOI:10.1038/s41598-018-20496-w.
- [13] LOUGHREY D G, KELLY M E, KELLEY G A, et al. Association of age-related hearing loss with cognitive function, cognitive impairment, and dementia: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, 2018, 144(2): 115-126. DOI:10.1001/jamaoto.2017.2513.
- [14] 张娟, 商嘉琪, 聂帅. 老年性聋听觉系统及认知功能改变[J]. 中华耳科学杂志, 2023, 21(2): 194-199. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2023.02.012.
ZHANG J, SHANG J Q, NIE SH. Changes in hearing system and cognitive function in presbycusis [J]. Chinese Journal of Otolaryngology, 2023, 21(02): 194-199. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2023.02.012.

- [15] PARK S Y, KIM M J, KIM H L, et al. Cognitive decline and increased hippocampal p-tau expression in mice with hearing loss[J]. *Behav Brain Res*, 2018, 342: 19-26. DOI:10.1016/j.bbr.2018.01.003.
- [16] ANTOINE M W, VIJAYAKUMAR S, MCKEEHAN N, et al. The severity of vestibular dysfunction in deafness as a determinant of comorbid hyperactivity or anxiety[J]. *J Neurosci*, 2017, 37(20): 5144-5154. DOI:10.1523/JNEUROSCI.3545-16.2017.
- [17] LIN F R, YAFFE K, XIA J, et al. Hearing loss and cognitive decline in older adults[J]. *JAMA Intern Med*, 2013, 173(4): 293-299. DOI:10.1001/jamainternmed.2013.1868.
- [18] UHLMANN R F, LARSON E B, REES T S, et al. Relationship of hearing impairment to dementia and cognitive dysfunction in older adults[J]. *JAMA*, 1989, 261(13): 1916-1919.
- [19] 吴春陶,麻珂,齐敬晗,等.老年痴呆患者异常性行为护理研究的范围综述[J].*中华护理教育*,2022,19(7):662-667.DOI:10.3761/j.issn.1672-9234.2022.07.016.
WU C T, MA K, QI J H, et al. A scoping review of nursing research on abnormal sexual behavior in elderly patients with dementia[J]. *Chinese Journal of Nursing Education*,2022,19(7):662-667.
- [20] LIVINGSTON G, SOMMERLAD A, ORGETA V, et al. Dementia prevention, intervention, and care[J]. *Lancet*, 2017, 390(10113): 2673-2734. DOI:10.1016/S0140-6736(17)31363-6.
- [21] LIVINGSTON G, HUNTLEY J, SOMMERLAD A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the lancet commission[J]. *Lancet*, 2020, 396(10248): 413-446. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30367-6.
- [22] CONTRERA K J, BETZ J, DEAL J A, et al. Association of hearing impairment and emotional vitality in older adults[J]. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*, 2016, 71(3): 400-404. DOI:10.1093/geronb/gbw005.
- [23] MORENO-GÓMEZ F N, VÉLIZ G, ROJAS M, et al. Music training and education slow the deterioration of music perception produced by presbycusis in the elderly[J]. *Front Aging Neurosci*, 2017, 9: 149. DOI:10.3389/fnagi.2017.00149.
- [24] CONTRERA K J, BETZ J, DEAL J, et al. Association of hearing impairment and anxiety in older adults[J]. *J Aging Health*, 2017, 29(1): 172-184. DOI:10.1177/0898264316634571.
- [25] LINSZEN M M J, BROUWER R M, HERINGA S M, et al. Increased risk of psychosis in patients with hearing impairment: Review and meta-analyses[J]. *Neurosci Biobehav Rev*, 2016, 62: 1-20. DOI:10.1016/j.neubiorev.2015.12.012.
- [26] BLAZER D G, HAYS J C, SALIVE M E. Factors associated with paranoid symptoms in a community sample of older adults[J]. *Gerontologist*, 1996, 36(1): 70-75. DOI:10.1093/geront/36.1.70.
- [27] ALMEIDA O P, FORD A H, HANKEY G J, et al. Hearing loss and incident psychosis in later life: The Health in Men Study (HIMS)[J]. *Int J Geriatr Psychiatry*, 2019, 34(3): 408-414. DOI:10.1002/gps.5028.
- [28] LIN F R, THORPE R, GORDON-SALANT S, et al. Hearing loss prevalence and risk factors among older adults in the United States[J]. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2011, 66(5): 582-590. DOI:10.1093/gerona/glr002.
- [29] 黄河银,张勤修,蒋路云,等.突发性耳聋患者的心理障碍及相关因素分析[J].*中华耳科学杂志*, 2018, 16(2): 187-192. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2018.02.012.
HUANG H Y, ZHANG Q X, JIANG L Y, et al. Psychiatric disorders in sudden deafness patients and associated factors[J]. *Chinese Journal of Otolaryngology*, 2018, 16(2): 187-192.
- [30] 高星,刘鹤,韩园,等.老年人听力减退与精神疾病的相关研究进展[J].*徐州医科大学学报*,2020,40(3):230-234.DOI:10.3969/j.issn.2096-3882.2020.03.017.
GAO X, LIU H, HAN Y, et al. Research progress on hearing loss and mental illness in the elderly [J]. *Journal of Xuzhou Medical University*, 2020,40(3):230-234.
- [31] 鲁媛媛,童步升,杨见明,等.突发性聋与微循环障碍关系的临床研究[J].*中华耳科学杂志*,2007(1):45-48.DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2007.01.012.
LU Y Y, TONG B SH, YANG J M, et al. Clinical study on the relationship between sudden deafness and microcirculatory disorders [J]. *Chinese Journal of Otolaryngology*, 2007(1):45-48.
- [32] RAMSEY T, SVIDER P F, FOLBE A J. Health burden and socioeconomic disparities from hearing loss: a global perspective[J]. *Otol Neurotol*, 2018, 39(1): 12-16. DOI:10.1097/MAO.0000000000001630.
- [33] 赵学娇,罗明灿.心理健康状况评价标准的研究现状分析[J].*管理观察*,2013(15): 92-94. DOI:10.3969/j.issn.1674-2877.2013.15.057.
ZHAO X J, LUO M C. An analysis of the research status of evaluation criteria of mental health status[J]. *Management Observer*, 2013(15): 92-94.
- [34] 陈学诗,李国榕.当代心理卫生[M].北京:中国社会科学出版社,1992.
CHEN X S, LI G R. Contemporary mental health[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 1992.
- [35] 杨志稳,刘毅.关于心理健康标准的再思考[J].*云南电大学报*, 2005, 7(1): 52-54. DOI:10.3969/j.issn.1009-4814.2005.01.015.
YANG Z W, LIU Y. Further reflections of mental health standard[J]. *Journal of Yunnan RTV University*, 2005, 7(1): 52-54.
- [36] JARACZ K, KALFOSS M, GÓRNA K, et al. Quality of life in Polish respondents: psychometric properties of the Polish WHOQOL-bref[J]. *Scand J Caring Sci*, 2006, 20(3): 251-260. DOI:10.1111/j.1471-6712.2006.00401.x.
- [37] 范会勇,张进辅.过去十年中学生SCL-90调查结果的元分析[J].*心理科学*, 2005, 28(6): 146-148. DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.2005.06.034.
FAN H Y, ZHANG J F. A meta-analysis of reports concerning SCL-90 and Chinese middle school students during the past 10 years[J]. *Psychological Science*, 2005, 28(6): 146-148.
- [38] CIEŚLA K, LEWANDOWSKA M, SKARŻYŃSKI H. Health-related quality of life and mental distress in patients with partial deafness: preliminary findings[J]. *Eur Arch Otorhinolaryngol*, 2016, 273(3): 767-776. DOI:10.1007/s00405-015-3713-7.
- [39] 张卫东.社区老年人心理健康评价模式研究[J].*心理科学*, 2001, 24(5): 566-568, 638-639. DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.2001.05.014.
ZHANG W D. A study of the assessment model of the psychological well-being of the community elderly[J]. *Psychological Science*, 2001, 24(5): 566-568, 638-639.
- [40] 刘宝燕,赵晋,郑冬. HAMD与SDS区分抑郁症严重程度的准确性研究[J].*重庆医学*, 2021, 50(18): 3174-3177, 3181.
LIU B Y, ZHAO J, ZHENG D. Study on the accuracy of distinguishing the severity of depression between HAMD and SDS[J]. *Chongqing Medicine*, 2021, 50(18): 3174-3177, 3181.
- [41] VÖLTER C, GÖTZE L, DAZERT S, et al. Impact of hearing loss on geriatric assessment[J]. *Clin Interv Aging*, 2020, 15: 2453-2467. DOI:10.2147/CIA.S281627.
- [42] 中华医学会神经病学分会神经心理与行为神经病学学组.常用神经心理认知评估量表临床应用专家共识[J].*中华神经科杂志*,2019,52(3):166-176.DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2019.03.002.
Neuropsychology and Behavioral Neurology Group, Chinese Society of Neurology. Expert consensus on the clinical application of commonly used neuropsychological cognitive assessment scales[J]. *Chinese J Neurology*,2019,52(3):166-176.
- [43] HINDERINK J B, KRABBE P F, VAN DEN BROEK P. Development and application of a health-related quality-of-life instrument for adults with cochlear implants: the Nijmegen cochlear implant questionnaire[J]. *Otolaryngol Head Neck Surg*, 2000, 123(6): 756-765. DOI:10.1067/mhn.2000.108203.
- [44] KLOP W M C, BOERMANS P P B M, FERRIER M B, et al. Clinical relevance of quality of life outcome in cochlear implantation in postlingually deafened adults[J]. *Otol Neurotol*, 2008, 29(5): 615-621. DOI:10.1097/MAO.0b013e318172cfac.
- [45] HIRSCHFELDER A, GRÄBEL S, OLZE H. The impact of cochlear implantation on quality of life: the role of audiologic performance

- and variables[J]. *Otolaryngol Head Neck Surg*, 2008, 138(3): 357-362. DOI:10.1016/j.otohns.2007.10.019.
- [46] 董瑞娟,刘博,彭晓霞,等. Nijmegen人工耳蜗植入量表中文版信度和效度评价[J]. *中华耳鼻咽喉头颈外科杂志*, 2010, 45(10): 818-823. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2010.10.009.
- DONG R J, LIU B, PENG X X, et al. Evaluation of reliability and validity of the Chinese version of the Nijmegen Cochlear Implant Scale. *Chinese Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery*, 2010, 45(10): 818-823.
- [47] 王海梅, 薛静. 听力损失老年人应对抑郁的策略[J]. *中国听力语言康复科学杂志*, 2020, 18(5): 370-372. DOI:10.3969/j.issn.1672-4933.2020.05.013.
- WANG H M, XUE J. A review of coping strategies for depression in elderly patients with hearing loss[J]. *Chinese Scientific Journal of Hearing and Speech Rehabilitation*, 2020, 18(5): 370-372.
- [48] 王丽娜, 关红. 中老年冠心病住院患者焦虑抑郁与社会支持及其相关性[J]. *中国老年学杂志*, 2021, 41(17): 3846-3849. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2021.17.059.
- WANG L N, GUAN H. Anxiety, depression and social support of middle-aged and elderly inpatients with coronary heart disease and their correlation[J]. *Chinese Journal of Gerontology*, 2021, 41(17): 3846-3849.
- [49] 王兴华, 王大为, 申继亮. 社会支持对老年人抑郁情绪的影响研究[J]. *中国临床心理学杂志*, 2006, 14(1): 73-74, 90. DOI:10.3969/j.issn.1005-3611.2006.01.026.
- WANG X H, WANG D H, SHEN J L. The effects of social support on depression in the aged[J]. *Chinese Journal of Clinical Psychology*, 2006, 14(1): 73-74, 90.
- [50] 郭晓东, 李平, 范昕. 行为转变理论的护理模式对喉癌患者心理韧性和应对方式的影响[J]. *中国肿瘤临床与康复*, 2021, 28(9): 1127-1130. DOI:10.13455/j.cnki.cjcor.2021.09.27.
- GUO X D, LI P, FAN X. Effects of behavior change theory-based nursing on mental toughness and coping style of patients with laryngeal cancer[J]. *Chinese Journal of Clinical Oncology and Rehabilitation*, 2021, 28(9): 1127-1130.
- [51] 刁桐湘, 张季蕾, 陈妮娜, 等. 年龄相关性听力损失与认知功能障碍[J]. *中华耳鼻咽喉头颈外科杂志*, 2021, 56(2): 187-192. DOI:10.3760/cma.j.cn115330-20200314-00195.
- DIAO T X, ZHANG J L, CHEN N SH, et al. Age-related hearing loss and cognitive dysfunction[J]. *Chinese Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery*, 2021, 56(2): 187-192.
- [52] 李佳楠, 冀飞, 杨仕明. 老年性聋患者中枢听觉处理障碍的认识现状和研究手段[J]. *中华耳鼻咽喉头颈外科杂志*, 2011, 46(6): 523-525. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-0860.2011.06.022.
- LI J N, JI F, YANG SH M. Understanding and research methods of central auditory processing disorders in patients with presbycusis[J]. *Chinese Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery*, 2011, 46(6): 523-525.
- [53] RODRÍGUEZ VALIENTE A, TRINIDAD A, GARCÍA BERROCAL J R, et al. Extended high-frequency (9-20 kHz) audiometry reference thresholds in 645 healthy subjects[J]. *Int J Audiol*, 2014, 53(8): 531-545. DOI:10.3109/14992027.2014.893375.
- [54] 黄治物, 杨璐. 老年性聋的早期发现、诊断和预防[J]. *中华耳科学杂志*, 2018, 16(3): 382-388. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2018.03.024.
- HUANG Z W, YANG L. Early detection, diagnosis and prevention of presbycusis[J]. *Chinese Journal of Otosclerosis*, 2018, 16(3): 382-388.
- [55] 徐良慰, 冀飞, 杨仕明. 80岁以上老年性聋患者高刺激速率ABR的临床观察[J]. *中华耳科学杂志*, 2016, 14(2): 170-175. DOI:10.3969/j.issn.1672-2922.2016.02.009.
- XU L W, JI F, YANG SH M. Clinical observation of high-stimulation rate ABR in patients over 80 years of age with presbycusis[J]. *Chinese Journal of Otology*, 2016, 14(2): 170-175.
- [56] UCHIDA Y, MISE K, SUZUKI D, et al. A multi-institutional study of older hearing aids beginners-a prospective single-arm observation on executive function and social interaction[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2021, 22(6): 1168-1174. DOI:10.1016/j.jamda.2021.02.035.
- [57] LIN F R, PIKE J R, ALBERT M S, et al. Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial[J]. *Lancet*, 2023, 402(10404): 786-797. DOI:10.1016/S0140-6736(23)01406-X.
- [58] HORNSBY B W Y. The effects of hearing aid use on listening effort and mental fatigue associated with sustained speech processing demands[J]. *Ear Hear*, 2013, 34(5): 523-534. DOI:10.1097/AUD.0b013e31828003d8.
- [59] 江林蓝, 焦粤农, 王瑾瑜, 等. 助听器对老年性听力损失患者言语识别、心理和认知的影响[J]. *中华耳鼻咽喉头颈外科杂志*, 2023, 58(2): 160-165. DOI:10.3760/cma.j.cn115330-20221212-00747.
- JIANG L L, JIAO Y N, WANG J Y, et al. Effects of Hearing Aids on Speech Recognition, Psychology and Cognition in Patients with Senile Hearing Loss[J]. *Chinese Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery*, 2023, 58(2): 160-165. DOI:10.3760/cma.j.cn115330-20221212-00747.
- [60] HAMMOND-KENNY A, BORSETTO D, MANJALY J G, et al. Cochlear implantation in elderly patients: survival duration, hearing outcomes, complication rates, and cost utility[J]. *Audiol Neurotol*, 2022, 27(2): 156-165. DOI:10.1159/000517315.
- [61] CHOI J S, BETZ J, LI L S, et al. Association of using hearing aids or cochlear implants with changes in depressive symptoms in older adults[J]. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*, 2016, 142(7): 652-657. DOI:10.1001/jamaoto.2016.0700.
- [62] DILLON M T, BUSS E, ADUNKA M C, et al. Long-term speech perception in elderly cochlear implant users[J]. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*, 2013, 139(3): 279-283. DOI:10.1001/jamaoto.2013.1814.
- [63] BUCHMAN C A, GIFFORD R H, HAYNES D S, et al. Unilateral cochlear implants for severe, profound, or moderate sloping to profound bilateral sensorineural hearing loss: a systematic review and consensus statements[J]. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*, 2020, 146(10): 942-953. DOI:10.1001/jamaoto.2020.0998.
- [64] 亓贝尔, 李晓芳, 董瑞娟, 等. 语后聋人工耳蜗植入者的心理健康状况分析[J]. *听力学及言语疾病杂志*, 2012, 20(1): 40-43. DOI:10.3969/j.issn.1006-7299.2012.01.012.
- QI B E, LI X F, DONG R J, et al. An analysis on mental health of postlingually hearing loss patients with cochlear implants[J]. *Journal of Audiology and Speech Pathology*, 2012, 20(1): 40-43.
- [65] 娄皓, 张敏, 冯建侠, 等. 语后聋人工耳蜗植入的成人患者听觉言语康复训练及效果评价[J]. *中国实用护理杂志*, 2014, 30(18): 41-42. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2014.18.012.
- LOU H, ZHANG M, FENG J X, et al. Auditory speech rehabilitation training and effect evaluation of cochlear implants in adult patients with postverbal deafness[J]. *Chinese Journal of Practical Nursing*, 2014, 30(18): 41-42.
- [66] JAYAKODY D M P, FRIEDLAND P L, MARTINS R N, et al. Impact of aging on the auditory system and related cognitive functions: a narrative review[J]. *Front Neurosci*, 2018, 12: 125. DOI:10.3389/fnins.2018.00125.
- [67] 陈振声, 于丽玫. 我国老年听力健康现状与对策[J]. *中国听力语言康复科学杂志*, 2020, 18(4): 245-249. DOI:10.3969/j.issn.1672-4933.2020.04.001.
- CHEN Z S, YU L M. The present situation and development trend of elderly hearing in China[J]. *Chinese Scientific Journal of Hearing and Speech Rehabilitation*, 2020, 18(4): 245-249.
- [68] 冉维, 宋红梅, 吴颖敏, 等. 中医适宜技术防控老年性聋的特色和优势[J]. *中医耳鼻咽喉杂志*, 2023, 13(3): 167-170.
- RAN W, SONG H M, WU Y M, et al. Features and advantages of presbycusis prevention and control by appropriate traditional Chinese medicine techniques[J]. *Journal of Chinese Ophthalmology and Otorhinolaryngology*, 2023, 13(3): 167-170.

(收稿日期 2024-01-03)

(本文编辑 杨美琴)